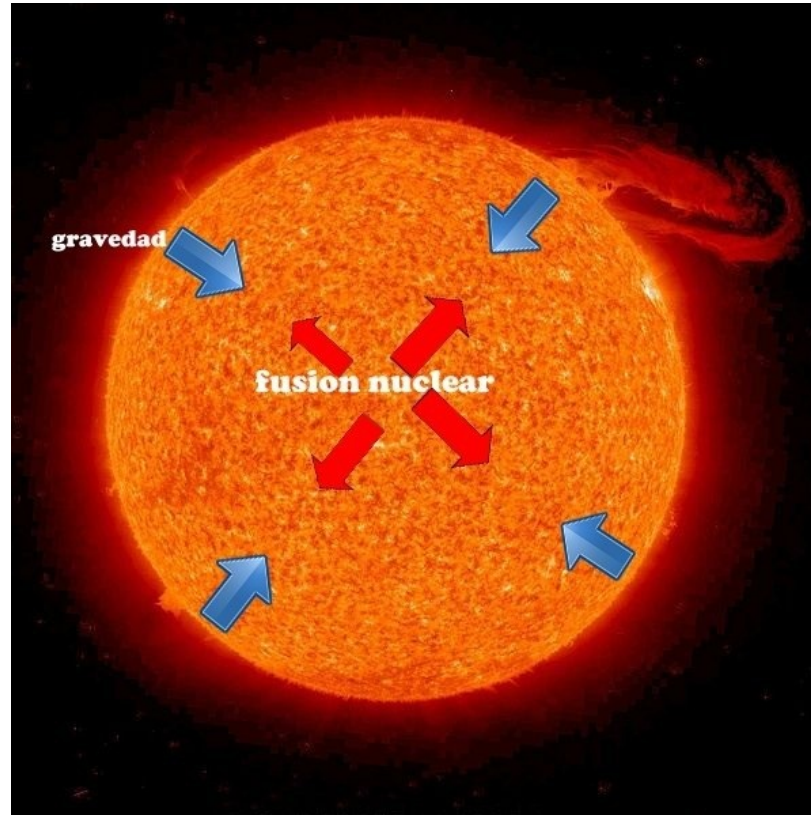


# ASTRONOMÍA GENERAL 2021 – CLASE 16



CAPITULO 7: Equilibrio Hidrostático. Conservación de la Masa. Ecuación de Estado de la Presión. Presión de Radiación. Fuentes de Energía Estelar. Contracción Gravitacional. Procesos Químicos. Procesos Nucleares. Ciclo Protón-Protón. Ciclo CNO. Ciclo CNO y PP. Proceso Triple Alfa. Combustión de Carbono y Oxígeno. Transporte de Energía.

# Que es una estrella?

Una estrella es una esfera de gas en balance hidrostático entre su auto gravedad y el gradiente de presión térmica en su interior, el cual es alimentado por las reacciones nucleares en su centro.

NO VEMOS LOS INTERIORES ESTELARES, BÁSICAMENTE RECIBIMOS INFORMACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y DESARROLLAMOS TEORÍAS/MODELOS ASTROFÍSICOS QUE EXPLICAN EL INTERIOR ESTELAR DE ACUERDO LAS OBSERVACIONES (ROL CRUCIAL DEL SOL)

1960 – primeros modelos computacionales

Donde nacen y en que condiciones? (próxima clase)

- Nacen en nubes moleculares formadas por gas y polvo (masa).
- La masa de gas irá contrayéndose por simple gravitación y liberando energía gravitacional en forma de calor.
- La temperatura aumenta
- La presión gaseosa y la densidad aumenta
- Hasta que se logra un estado de equilibrio, en el cual el peso de cada elemento de volumen del gas es exactamente balanceado por la presión de los gases



=> el gas ha alcanzado el estado de **equilibrio hidrostático**. Una estrella es una **esfera de gas en balance hidrostático** entre su auto gravedad y el gradiente de presión térmica en su interior, el cual es alimentado por las reacciones nucleares en su centro.

# HIPÓTESIS

- Son válidas las leyes físicas que descubrimos en la Tierra.
- Las estrellas son masas de gas en estado incandescentes
- Aproximadamente esféricas
- Las estrellas están compuestas por gas perfecto
- En 1ra aprox la presión de radiación es despreciable
- Se encuentran en equilibrio estable => no se contrae ni se expande.
- La materia se mantiene unida por la gravedad y se expande por la presión de los gases.
- La energía proviene de reacciones nucleares y es transportada hacia el exterior.

()

Para todos los cálculos siguientes consideramos a la “estrella” como una masa de gas aislada en el espacio. Por simplicidad, supondremos que dicho gas es ideal y que, por lo tanto, verifica la ecuación de estado:

$$P = NkT$$

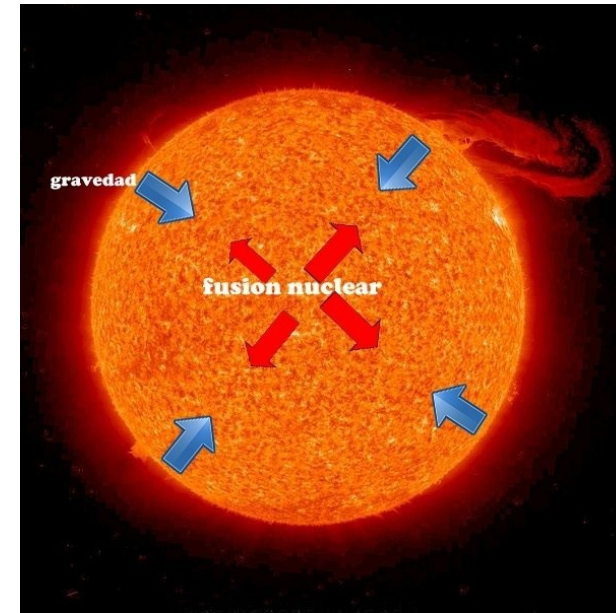
en la cual  $k$  es la constante de Boltzmann y  $N$  el número total de partículas (átomos y moléculas) por unidad de volumen.

# Equilibrio Hidrostático

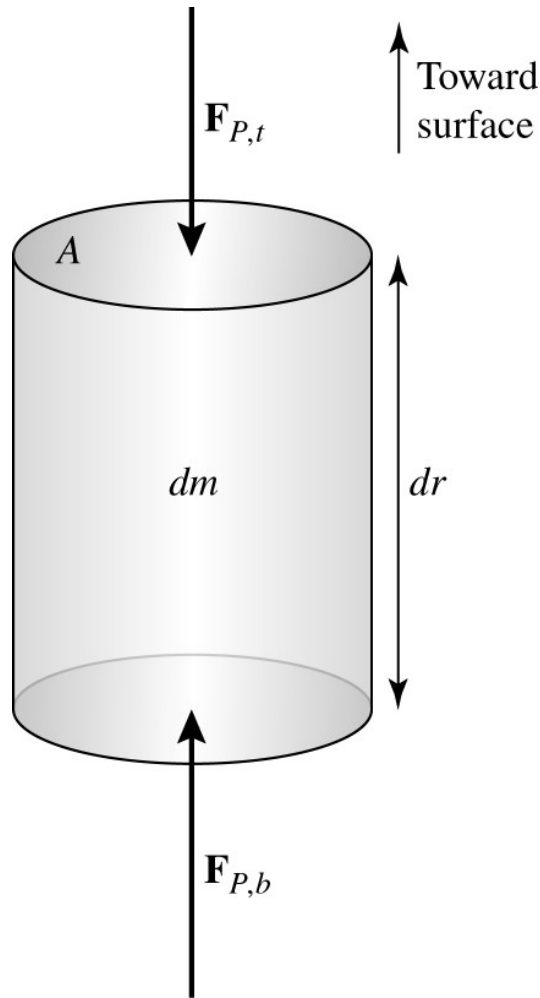
La condición de equilibrio hidrostático exige que la fuerza de atracción gravitatoria que obliga a la masa a contraerse, debe ser balanceada por las fuerzas de presión de los gases.

- En una estrella en equilibrio ( $R=\text{const.}$ ) se cumple la condición de equilibrio hidrostático
- Debe existir un gradiente de presión que equilibre la gravedad.
- La presión decrece con la distancia, y es máxima en el centro

La vida de una estrella es un continuo balance entre el gradiente de presión y la gravedad



# Derivación de la ecuación de equilibrio hidrostático



La fuerza gravitacional es **siempre atractiva**, por lo que una fuerza opuesta debe existir para evitar el colapso de una estrella.

Esa fuerza proviene de la **presión**. Vamos a calcular como la presión varia con la profundidad.

Consideramos el cilindro de masa  **$dm$**  cuya base está a una distancia  **$r$**  del centro de la estrella.

Si las fuerzas de presión fueran iguales se cancelarían, sin embargo la fuerza en la cara más cercana al centro de la estrella **(b)** es mayor que en la cara más lejana a la misma **(t)**.

La diferencia entre ambas genera una **diferencia de presión** que empuja este cilindro hacia la superficie. La gravitación, por el contrario, empuja este cilindro hacia el centro.



# Equilibrio Hidrostático

Suponemos que las únicas que actúan sobre el cilindro son la gravedad y la fuerza de presión, que siempre es normal la superficie y puede variar con la distancia desde el centro de la estrella. Usando la segunda ley de Newton,  $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ , tenemos la fuerza neta sobre el cilindro:

$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = F_g + F_{P,t} + F_{P,b}, \quad (1)$$

$F_g < 0$  es la fuerza gravitacional (central)

$F_{P,t} < 0$  fuerza de presión en la parte superior del cilindro

$F_{P,b} > 0$  fuerza de presión en la base del cilindro

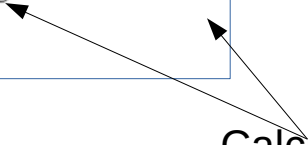
Escribiendo  $F_{P,t}$  en términos de  $F_{P,b}$  por un término de corrección  $dF_P$  que explica el cambio en fuerza debido a un cambio en  $r$ :

$$F_{P,t} = - (F_{P,b} + dF_P) .$$

$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = F_g + F_{P,t} + F_{P,b},$$

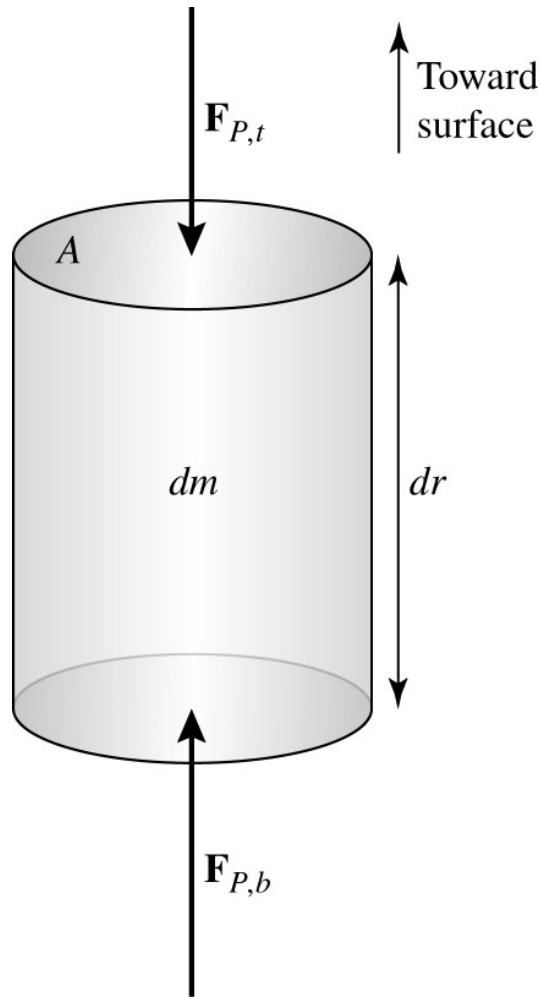
$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = F_g - dF_P. \quad (2)$$

Calculamos estas contribuciones





# Equilibrio Hidrostático



La presión se define como una fuerza por unidad de superficie por lo que

$$P \equiv \frac{F}{A}.$$

y diferenciando esta ecuación se tiene que la diferencia de fuerzas es:

$$dF_P = A dP.$$

La masa del cilindro se puede escribir como

$$dm = \rho A dr,$$

donde  $\rho$  es la densidad.

$$dF_P = \frac{dm}{\rho dr} dP \quad (3)$$

# Equilibrio Hidrostático

La fuerza gravitacional sobre una pequeña masa  $dm$  ubicada a una distancia  $r$  del centro de una masa esféricamente simétrica es:

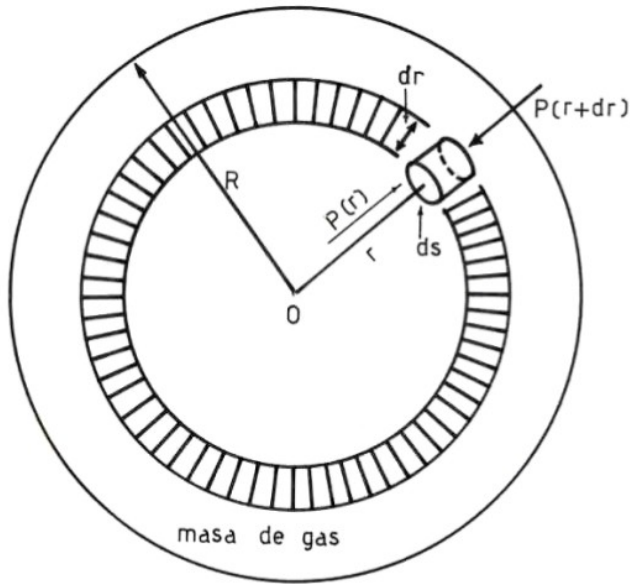
$$F_g = -G \frac{M_r dm}{r^2},$$

donde  $M_r$  es la masa interior a la esfera de radio  $r$ , llamada masa interior. Reemplazamos en ec (2) + ec (3) :

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -G \frac{M_r}{r^2} - \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} \quad (4)$$

$$\rho \frac{d^2 r}{dt^2} = -G \frac{M_r \rho}{r^2} - \frac{dP}{dr}.$$

Esta es la ecuación para el movimiento radial del cilindro, suponiendo una simetría esférica.



$$dF_p = \frac{dm}{\rho dr} dP$$

$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = F_g - dF_p.$$

# Equilibrio Hidrostático

En el caso de equilibrio (la estrella es estática) las fuerzas deben equilibrarse ( $a=0$ ), sino la estrella se expande o colapsa.

$$\boxed{\frac{dP}{dr} = -G \frac{M_r \rho}{r^2} = -\rho g,} \quad (5) \quad \text{ó}$$

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = 0$$
$$-G \frac{M_r}{r^2} = \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr}$$

$g \equiv GM_r / r^2$  es la aceleración local para el radio  $r$

La condición de **equilibrio hidrostático**, representa una de las ecuaciones fundamentales de la estructura estelar para objetos esféricamente simétricos bajo el supuesto de que las aceleraciones son insignificantes. La ecuación **(5)** indica claramente que para que una estrella sea estática, un gradiente de presión  **$dP/dr$**  debe existir para contrarrestar la fuerza de la gravedad.

No es la presión lo que “soporta” una estrella, pero si lo es el cambio de presión con el radio. Además, la presión debe disminuir al aumentar el radio; la presión es necesariamente mayor en el interior de lo que es cerca de la superficie.

# Equilibrio Hidrostático

Ejemplo: Calculamos la presión en el centro del Sol

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \text{ and } \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg m}^{-3}$$

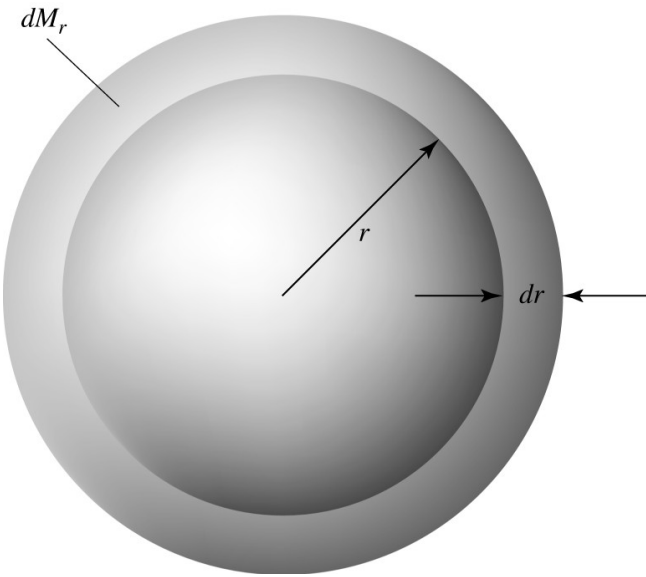
$$\frac{dP}{dr} \sim \frac{P_s - P_c}{R_s - 0} \sim -\frac{P_c}{R_{\odot}},$$

$$\boxed{\frac{dP}{dr} = -G \frac{M_r \rho}{r^2} = -\rho g,}$$

$$P_c \sim G \frac{M_{\odot} \bar{\rho}_{\odot}}{R_{\odot}} \sim 2.7 \times 10^{14} \text{ N m}^{-2}.$$

Recordar que:  $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ N m}^{-2};$

# Ecuación de Conservación de Masa



Para una estrella esféricamente simétrica, consideramos una cáscara de masa  $dM_r$ , de ancho  $dr$ , localizado a una distancia  $r$  del centro de la estrella. Asumimos que la cáscara es lo suficientemente fina para que se cumple que  $dr \ll r$ , entonces se tiene que el volumen de dicha cáscara será:

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

si la densidad es  $\rho$ , la masa de esa cáscara es:

$$dM_r = \rho(4\pi r^2 dr).$$

Pasando de término se tiene finalmente que

Esta es la ecuación de conservación de masa que nos dicta cómo la masa interior de una estrella cambia con la distancia desde el centro.

$$\boxed{\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho,} \quad (6)$$

Las expresiones (5) y (6) constituyen dos de las ecuaciones fundamentales que se usan para construir modelos teóricos del interior estelar. Si bien estas ecuaciones no son suficientes para describir el interior estelar en virtud de que incluyen más de dos incógnitas, resultan muy útiles para obtener información acerca de las condiciones físicas que existen en el interior de las estrellas.

# Ecuación de Estado de la Presión

La ecuación de estado de un gas ideal es

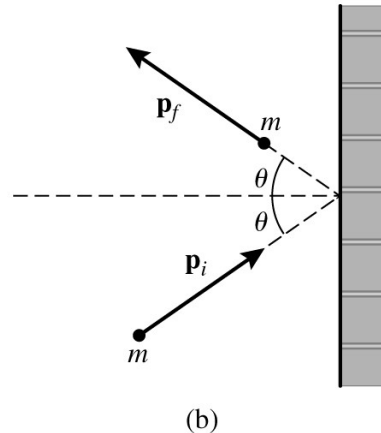
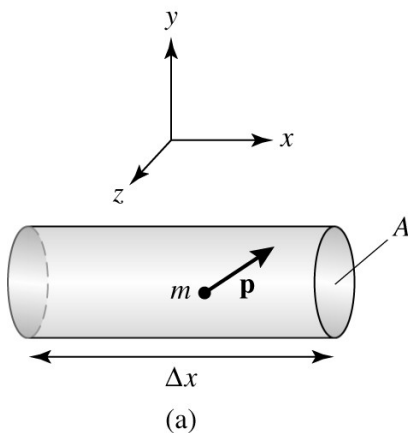
$$PV = NkT$$

donde  $V$  es el volumen del gas,  $N$  es el número de partículas,  $T$  la temperatura y  $k = 1.380\,6504(24) \times 10^{-16}$  erg/K (constante de Boltzmann)

Esta ecuación, se deduce pensando al gas como un sistema compuesto por masas puntuales de masa  $m$  que interactúan a través de colisiones perfectamente elásticas (es decir conservan la energía).

Si  $n = N/V$  es la densidad numérica de partículas entonces se tiene que  $P = nkT$

Utilizando el valor de la presión central computado anteriormente se puede hallar la temperatura. Por ejemplo para el Sol se obtienen  $T \sim 1.44 \times 10^7$  K.



# Presión de Radiación

Una ecuación análoga se puede deducir para los fotones pensandolos como partículas con momento  $p=hv/c$

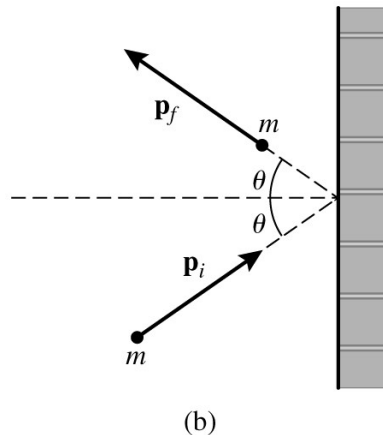
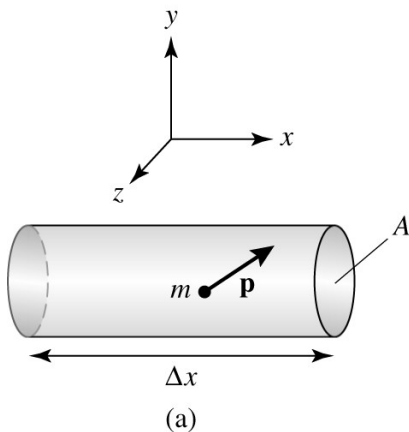
(Recordar que  $E=hv$  y que  $p=h/\lambda$  para los fotones)

$$P_{\text{rad}} = \frac{1}{3} \int_0^\infty h\nu n_\nu d\nu.$$

donde  $n_p dp = n_\nu d\nu$ , y representa la densidad numerica de fotones teniendo frecuencias en el rango  $\nu$  y  $\nu+d\nu$ . Que como está multiplicada por la energía de cada fotón da la densidad de energía:

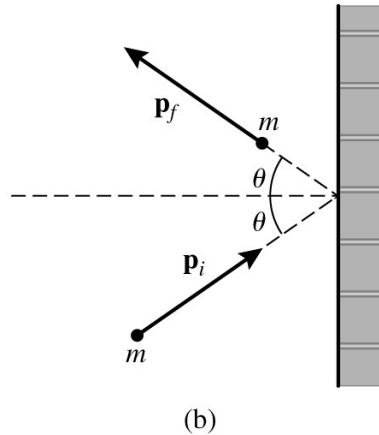
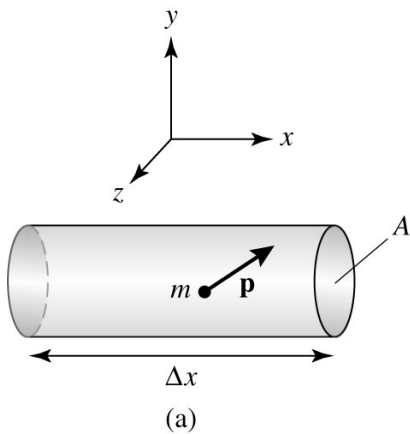
$$P_{\text{rad}} = \frac{1}{3} \int_0^\infty u_\nu d\nu,$$

Pero usando que la distribución de densidad de energía está dada por la función de Plank se tiene que integrando:



# Presión de Radiación

$$P_{\text{rad}} = \frac{1}{3}aT^4,$$



Es la presión de radiación, donde  $a=4\sigma/c$  y se conoce como constante de radiación, con  $\sigma$  la constante de Stefan-Boltzmann y  $c$  la velocidad de la luz.

Para el Sol esta presión es despreciable respecto a la del gas.



# Fuentes de Energía Estelar

La luminosidad de una estrella como el Sol es extremadamente alta. Una medida de la vida de una estrella puede ser computada teniendo en cuenta cuanto tiempo es capaz de mantener dicha luminosidad. Distintas fuentes de energía son posibles: **gravitación, procesos químicos, procesos nucleares**. Analizaremos algunas de ellas en detalles.

## ¿De qué manera producen o generan energía las estrellas?

En el caso del Sol, hay evidencia geológica que muestra que hace unos 3000 millones de años, existían ciertas formas de vida organizadas sobre la corteza terrestre=> el Sol irradiaba energía en cantidad y calidad muy similares a la actual.

## ¿que mecanismo permite que las estrellas emitan radiación durante miles de millones de años sin evidenciar cambios apreciables en su estructura?

Antiguamente se ensayaron diversas explicaciones para tanta producción de energía: combustión de meteoritos que caían en el Sol, contracción gravitacional del Sol, pero todas ellas eran insuficientes para explicar esa enorme producción de energía. La única fuente satisfactoria es la fusión nuclear, en donde núcleos de elementos más livianos se fusionan para dar lugar a otros elementos más pesados,

# Contracción Gravitacional o gravitatoria

En algún momento se propuso que la principal fuente de energía estelar era la contracción gravitacional de las estrellas. Este mecanismo puede efectivamente ser importante en la primera fase de formación de las estrellas, sin embargo no puede generar energía durante miles de millones de años sin producir cambios apreciables sobre una estrella.

En el caso del Sol, se ha calculado que una contracción igual a la fracción  $1/10.000$  de su radio, produciría una cantidad de calor suficiente como para compensar la que pierde por radiación en menos de 2000 años.

Esto implica pasar de  $R_{\text{sol}}$  a  $R_{\text{sol}}/2$  en  $t=10\text{-}20$  millones de años.

Contrariando así la evidencia geológica.

Esto implica que la contracción gravitatoria no puede ser la fuente principal de energía estelar, aunque su rol es importante en algunas etapas de su vida.

# Contracción Gravitacional

La energía potencial gravitatoria de un par de masas puntuales  $M$  y  $m$  separadas por una distancia  $r$  es:

$$U = -G \frac{Mm}{r}.$$

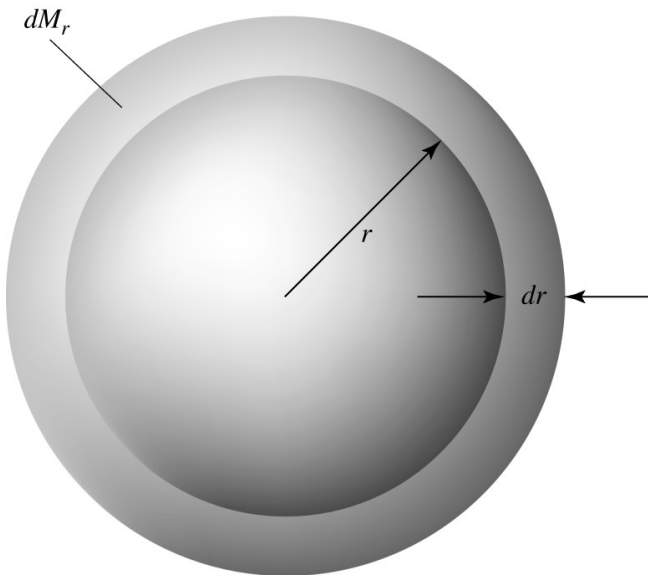
Para una distribución esférica de masa  $M_r$  la contribución a la energía potencial debido a una cáscara es:

$$dm = 4\pi r^2 \rho dr,$$

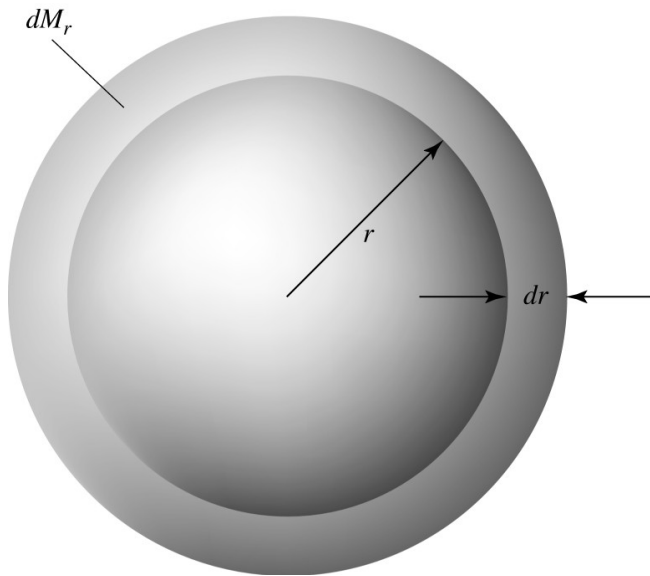
$$dU_g = -G \frac{M_r 4\pi r^2 \rho}{r} dr.$$

Integrando, se tiene la energía gravitacional total:

$$U_g = -4\pi G \int_0^R M_r \rho r dr,$$



# Contracción Gravitacional



Para poder calcular la integral anterior, es necesario asumir algún perfil de densidad. Asumiendo que esta es constante:

$$\rho \sim \bar{\rho} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$M_r \sim \frac{4}{3}\pi r^3 \bar{\rho}.$$

$$U_g \sim -\frac{16\pi^2}{15} G \bar{\rho}^2 R^5 \sim -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R}.$$

$$E \sim -\frac{3}{10} \frac{GM^2}{R}.$$

Aplicamos el **teorema del virial** que dice que: la mitad de la energía gravitacional liberada durante la contracción se convierte en energía térmica (calor), mientras que la otra mitad se emite en forma de radiación. Esto quiere decir que si dejamos colapsar gravitacionalmente a una estrella y su energía gravitatoria disminuye en  $\Delta E_g$ , su energía térmica debe aumentar en  $\Delta E_T = \Delta E_g/2$ ; la otra mitad de la energía liberada en la contracción es emitida en forma de radiación.

# Contracción Gravitacional

Asumiendo que el radio original del Sol era  $R_i$ , mucho más grande que su radio actual, tendremos que la energía liberada en su colapso sería:

$$\Delta E_g = -(E_f - E_i) \simeq -E_f \simeq \frac{3}{10} \frac{GM_\odot^2}{R_\odot} \simeq 1.1 \times 10^{41} \text{ J.}$$

Por lo tanto le alcanzaría solamente para irradiar durante:

$$t_{\text{KH}} = \frac{\Delta E_g}{L_\odot} \\ \sim 10^7 \text{ yr.}$$

menor que el 1% de la vida estimada del Sol!

Sin embargo, sabemos por técnicas radioactivas que la edad de la Luna y de la Tierra es del orden de  $4.5 \times 10^9$  años. Por lo que parece muy improbable que el Sol sea más joven que la Luna y la Tierra.

Arribamos nuevamente a la conclusión de que la contracción gravitatoria no puede ser el principal mecanismo mediante el cual generan energía las estrellas. Sólo en la primera fase evolutiva esta generación de energía es importante.

# Procesos Químicos

Dado que las reacciones químicas están basadas en las interacciones de los electrones orbitales en los átomos, la energía involucrada en cada una de ellas será del orden de 13,6 eV, valores típicos de los niveles de energía atómica que involucran al H y al He.

Teniendo en cuenta el número de átomos presentes en una estrella se ve también que el tiempo que podría brillar una estrella es muy bajo.

$$N = M_{\text{Sol}} / m_p = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg} / 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1.19 \times 10^{57}$$

$$E_{\text{tot}} = EN = 13.6 \text{ eV} \cdot 1.19 \times 10^{57} = 1.62 \times 10^{58} \text{ eV}$$

Usando que  $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$  se tiene que:

$$E_{\text{tot}} = 2.6 \times 10^{39} \text{ J}$$

$$T = E_{\text{tot}} / L_{\text{Sol}} = 2.6 \times 10^{39} \text{ J} / 3.8 \times 10^{26} \text{ W} = 6.75 \times 10^{12} \text{ s} = 2 \times 10^5 \text{ años}$$

Los procesos químicos tampoco son la fuente ppal de producción de energía de las estrellas

# Procesos Nucleares

Notar que no es lo mismo el proceso de formar una molécula que formar un nuevo átomo.

**Molécula:** partícula neutra formada por al menos 2 átomos que comparten electrones (se denomina enlace covalente).

Las **reacciones químicas** en general involucran la transformación de átomos en moléculas o de moléculas de un tipo en otras de otro tipo.

**En cambio, las reacciones nucleares involucran un cambio de un tipo de núcleo atómico en otro tipo.**

**Los núcleos de los átomos pueden considerarse como fuentes de energía.**

**NOTA:** En los interiores estelares las temperaturas son muy altas, unos millones de grados, también son muy altas las densidades y las presiones. Esto causa que los átomos se muevan rápidamente y tengan colisiones frecuentes y violentas. De esta manera los átomos pierden sus electrones y pasan a ser núcleos atómicos. La violencia de estas colisiones hace que los núcleos atómicos se fusionen formándose un elemento mas pesado cada vez, a esto se le llama una **reacción termonuclear. (ver también efecto Túnel)**

# Procesos Nucleares

A fines de la década del 30 se pudo observar que un núcleo de Helio (formado por 2 protones y 2 neutrones), se puede formar por una serie de reacciones nucleares que involucran originalmente un 4 núcleos de hidrógeno. ( $4\text{H} \rightarrow \text{He} + \text{remanentes de baja masa}$ ). Estas reacciones se conocen como **fusiones** ya que partículas **más livianas** son fusionadas para dar lugar a **más pesadas** y producen cantidades enormes de **energía**. Contrariamente, se denomina fisión cuando un núcleo masivo se divide en fragmentos más pequeños.

La masa de 4 átomos de hidrógeno es 0.7% mayor que la masa de un átomo de helio.

Masa de 1 átomo de H ...1,00813 UMA (unidad de masa atómica)

Entonces:

Masa de 4 átomos de H... **4,03252 UMA**

Masa de 1 átomo de He... **4,00389 UMA**

---

**$\Delta m$**                       **0,02863 UMA**

=> esta diferencia de masa de transforma en energía

Como lo expresa la fórmula de Einstein  **$E=mc^2$**  ( $E$ : energía,  $c$ : velocidad de la luz)

Entonces si la fracción de masa que transforma energía por cada átomo de H es  $f_{\text{masa}} = 0,0071$  **UMA**



# Procesos Nucleares

Luego la energía liberada por gramo de hidrógeno que se obtiene es de :

$$E = 0,0071 \text{ gr} \cdot 9 \cdot 10^{20} \text{ cm}^2/\text{s} = 6,39 \cdot 10^{18} \text{ erg}/(\text{gr de H})$$

Si queremos hacer el cálculo de cuanta energía total es liberada cuando se forma un núcleo de helio tenemos que ver la relación gramo -UMA

$$1 \text{ UMA} = 1,66053873 \times 10^{-27}$$

Tarea: probar que la energía liberada al forma un átomo de helio es  **$E = \Delta m c^2 = 26,731 \text{ MeV}$** . Esta energía es justamente la energía de ligadura del núcleo de helio. Igualmente, esta es la energía necesaria para romper un núcleo de helio en los protones y neutrones que lo constituyen.

**Ahora veamos si la fusión nuclear es suficiente para hacer brillar el Sol durante toda su vida.**

Asumiendo que el Sol está compuesto 100% de Hidrógeno y que solo el 10% de su masa se convierte en Helio se tendrá:

$$E_{\text{nuclear}} = 0.1 \times 0.007 \times M_{\odot} c^2 = 1.3 \times 10^{44} \text{ J.}$$

Lo que permite radiar a la tasa actual durante :

$$t_{\text{nuclear}} = \frac{E_{\text{nuclear}}}{L_{\odot}}$$

$$\sim 10^{10} \text{ yr,}$$

La generación de energía nuclear parece ser el único mecanismo plausible para generar la cantidad de energía que irradian las estrellas durante largos períodos de tiempo.

# Procesos Nucleares

Los electrones orbitales involucran energías del orden de algunos **eV**, mientras que los núcleos de algunos **MeV**. (1 **electron volt** = **1eV** = **1.60217646x10<sup>-19</sup> joules**)

El núcleo de un elemento particular, está especificado por el número de protones que contiene. En un átomo neutro, el número de protones es igual al de electrones. (ver clase 12)

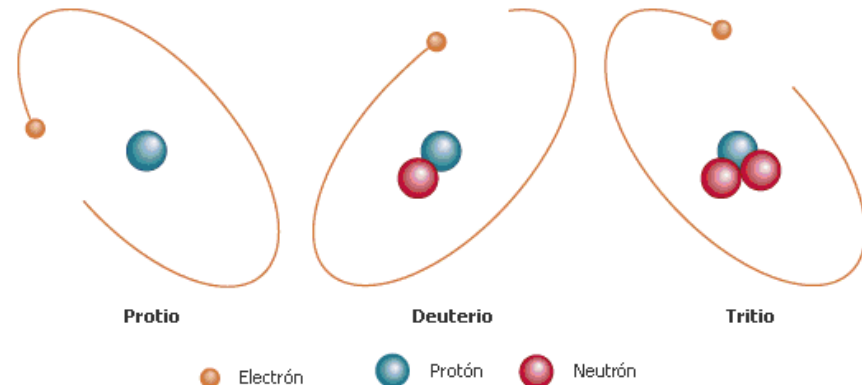
-Si a un átomo se le añade un **protón**, se convierte en un nuevo elemento químico

-Si a un átomo se le añade un **neutrón**, se convierte en un isótopo de ese elemento químico

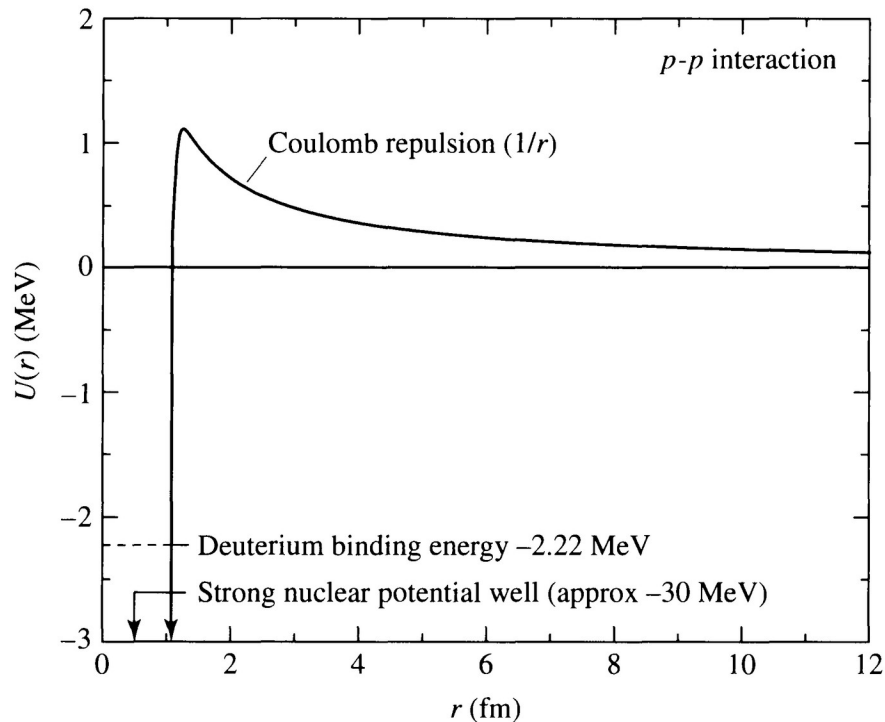
Un **isótopo** de un elemento está determinado por el número de **neutrones** que tiene en su núcleo. Todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número de **protones** que el elemento mismo.

Muchas veces la masa de las partículas nucleares se expresa en unidades de energías teniendo en cuenta la famosa **ecuación de Einstein de equivalencia entre masa y energía  $E=mc^2$**

El isótopo más simple del Hidrógeno se llama Protio y consta de un protón y un electron. Su masa es ligeramente menor (13.6 eV menos, es decir el potencial de ionización) que las masas sumadas del protón y del electrón. Esto se debe a que la ecuación que vale es la de conservación de la masa-energía, por lo tanto si se toman separadamente un protón y un electrón y se los combina para formar un isótopo parte de la masa-energía debe ir a parar en generar la energía de ligadura entre ambos.



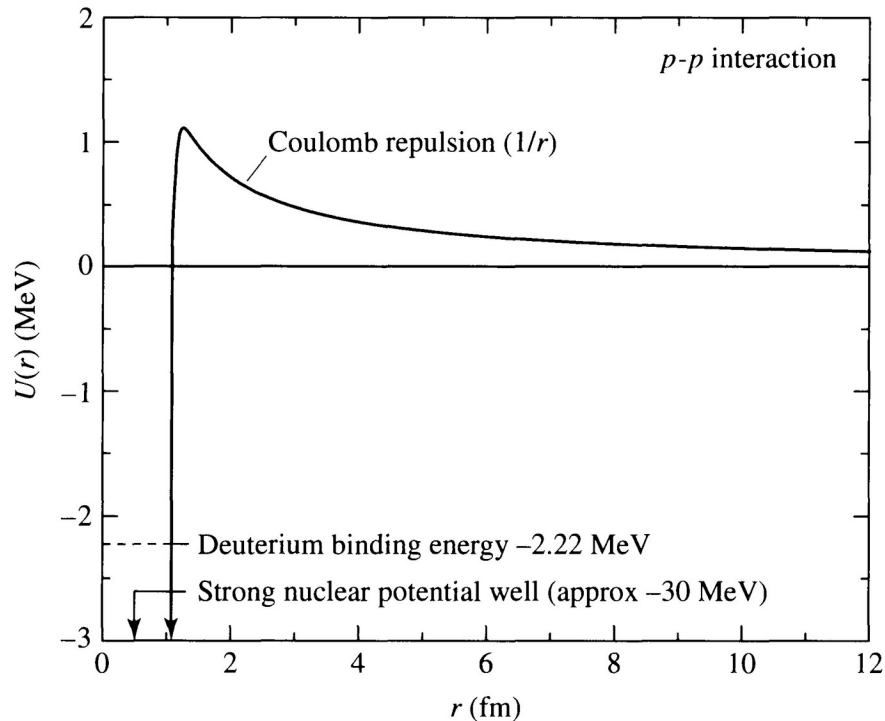
# Reacciones Nucleares



Pueden las reacciones nucleares efectivamente ocurrir en los interiores estelares?

Dado que los núcleos atómicos tienen todas cargas positivas, es necesario vencer la fuerza de repulsión Culombiana para que los núcleos puedan ponerse en contacto. La figura muestra la forma característica de la energía potencial de un núcleo atómico aproximándose a otro. La parte más alejada del núcleo está dominada por la interacción Culombiana mientras que la parte central por la **fuerza nuclear fuerte**. Esta fuerza es la que mantiene unidos a los nucleones, sin esta fuerza los núcleos atómicos se desarmarían.

# Reacciones Nucleares



Si se asume que la energía que se requiere para romper la barrera Coulombiana proviene de la energía térmica del gas se tendrá:

$$\frac{1}{2}\mu_m \overline{v^2} = \frac{3}{2}kT_{\text{classical}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r},$$

$v$  es la velocidad relativa entre 2 núcleos atómicos y  $\mu_m$  su masa reducida. Despejando

$$T_{\text{classical}} = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{6\pi\epsilon_0 k r} \sim 10^{10} \text{ K}$$

para un radio típico del núcleo atómico  $r \sim 1$  fm  $= 10^{-15}$  m (1 fermi o fentómetro). Sin embargo, las temperaturas centrales en el Sol son del orden de  $T \sim 1.57 \times 10^7$  °K. Es decir, la física clásica es insuficiente para explicar la luminosidad observada del Sol

# Efecto Tunnel

El principio de incerteza de Heisemberg establece que las incertezas en la posición y momento estan relacionadas por:

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar.$$

La incerteza en la posición de un protón colisonando con otro puede ser tan grande que aunque la energía térmica no es suficiente para romper la barrera del potencia Coulombiano, un protón puede sin embargo encontrarse dentro del rango de la *fuerza fuerte* del otro. Este efecto se conoce como **efecto tunel**.

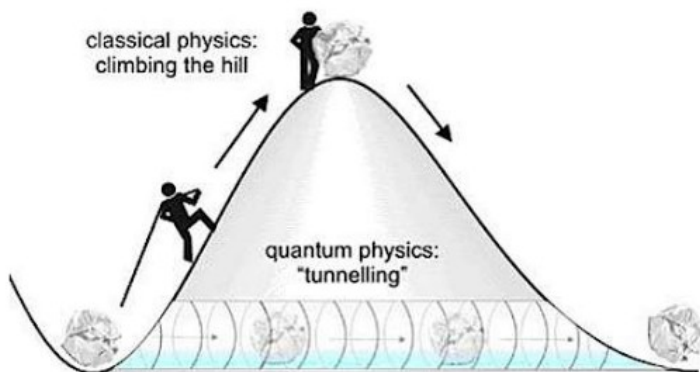
Una estima cruda del efecto tunel en la temperatura se puede obtener asumiendo que el protón debe estar dentro de aproximadamente una longitud de onda *de Broglie* del otro protón para romper la barrera Coulombiana.

Dualidad onda partícula:

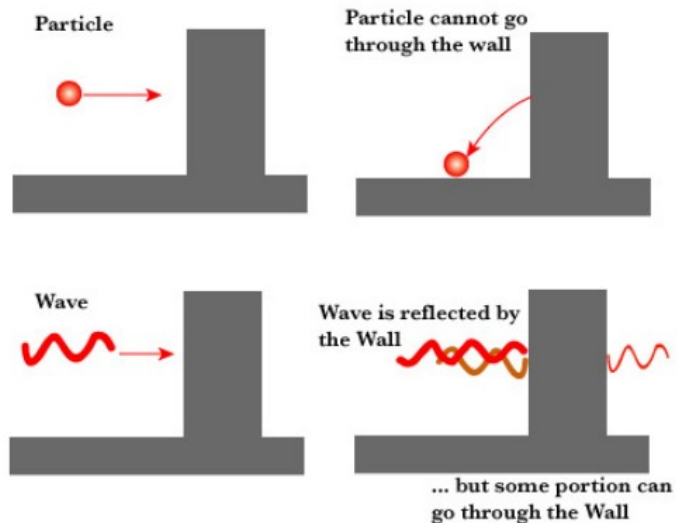
Los fotones tienen energía  $E$  y momento  $p$  y están relacionadas con la frecuencia y la longitud de onda.

Válida para todas las partículas.

$$\begin{aligned} v &= \frac{E}{h} \\ \lambda &= \frac{h}{p} \end{aligned}$$



### TUNNEL EFFECT



# Reacciones Nucleares

Se requiere una descripción cuántica y no clásica para poder estimar esta temperatura correctamente. La longitud de onda asociada a cualquier partícula masiva está dada por  $\lambda = h/p$  y reescribiendo la energía cinética en términos del momento se tiene que:

Tomando  $\frac{1}{2}\mu_m v^2 = \frac{p^2}{2\mu_m}$  se tiene

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{\lambda} = \frac{p^2}{2\mu_m} = \frac{(h/\lambda)^2}{2\mu_m}$$

De donde se puede ahora estimar la temperatura en el caso cuántico:

$$T_{\text{quantum}} = \frac{Z_1^2 Z_2^2 e^4 \mu_m}{12\pi^2 \epsilon_0^2 h^2 k}$$

Asumiendo  $\mu_m = m_p/2$  and  $Z_1 = Z_2 = 1$

Se obtiene  **$T \sim 10^7 \text{ °K}$**

Es decir si se asumen efectos cuánticos, las temperaturas que se requieren para las reacciones nucleares son consistentes con las estimas de las temperaturas centrales del Sol.

# Ecuación de Luminosidad

Para determinar la luminosidad de una estrella uno debe considerar toda la energía producida por el material estelar. La contribución a la luminosidad total debido a una masa infinitesimal  $dm$  es:

$dL = \epsilon dm$  donde  $\epsilon$  es la energía total liberada por unidad de masa y tiempo por todas las reacciones nucleares y por la gravedad  $\epsilon = \epsilon_{\text{nuclear}} + \epsilon_{\text{gravedad}}$

(Nótese que el término de la gravedad es negativo si la estrella se expande.)

En coordenadas esféricas se tiene que

Por lo tanto

$$dm = dM_r = \rho dV = 4\pi r^2 \rho dr$$

$$\boxed{\frac{dL_r}{dr} = 4\pi r^2 \rho \epsilon,}$$

Donde  $L_r$  es la luminosidad interior debido a toda la energía liberada dentro del radio  $r$ . Esta ecuación es otra de las **ecuaciones fundamentales de la estructura estelar**.



# Procesos Nucleares

- La energía liberada en una reacción nuclear corresponde a una leve reducción en la masa de acuerdo a la ecuación de Einstein  **$E = mc^2$**
- La fusión termonuclear ocurre solo a altas temperaturas; por ejemplo, la fusión de hidrógeno ocurre solo a temperaturas mayores que  **$\sim 10^7 \text{ K}$**
- En el Sol, estas temperaturas se alcanzan solo en la parte más **central del mismo**.
- La secuencia exacta de pasos por la cual un elemento se convierte en otro se denomina **nucleosíntesis**.
- La deducción de la escala de tiempo para las reacciones nucleares en el Sol asume que **:4 núcleos de Hidrógeno se convierten en uno de Helio**. Esta conversión es muy improbable que se de por el choque simultáneo de 4 núcleos de Hidrógeno. Debe producirse por una cadena de reacciones donde cada una involucre una interacción entre pares que es mucho más probable.

Veremos como son estos procesos paso a paso en la próxima clase.